[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
C10J 3/48

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 91109674.4

[45]授权公告日 1997 年 12 月 31 日

[11] 授权公告号 CN 1036856C

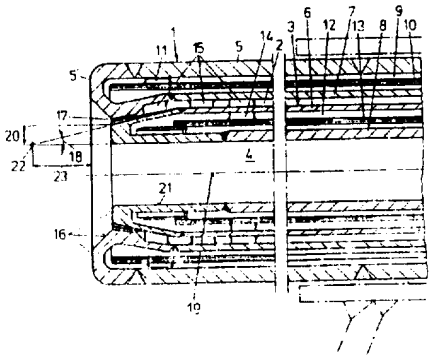
[22]申请日 91.10.15 [24]颁证日 97.10.18
[21]申请号 91109674.4
[30]优先权
[32]90.10.15[33]AT[31]A2076/90
[73]专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔帕工业设备制造有限公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 勒泊尔德·W·克普林格
威尔姆·杰夫尔 罗尔夫·霍克
[74]专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 郑修哲
审查员 张若莹

权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图页数 2 页

[54]发明名称 燃烧细粒到粉状燃料的燃烧器装置

[57]摘要

一种燃烧微粒固体燃料的燃烧器，含有一个水冷内管和一个水冷外管和一个由内管和外管形成的间隙。在中央内管的端部端接有一个或一组排气口，它（或它们）与燃烧器纵轴的倾角小于 20°、与中央内管同壁的距离为 5—30mm。排气口的延长线与内管内壁的延长线在燃烧器外面的交点位于燃烧器喷嘴的前面，上述交点与燃烧器喷嘴的距离为 20—80mm，最好为 30—60mm。本发明燃烧器效率高、使用寿命长。



权 利 要 求 书

1.一种燃烧细粒到粉状固体燃料的燃烧器、特别是用于生产熔融铸铁或钢的预产品的熔炼用燃气发生器中燃烧器，含有一个供给固体燃料用的中央内管（3）和一个由水冷外管（1）限定的、围绕中央内管（3）的环形间隙（2）、用来供给氧气或含氧气体，所述的中央内管（3）沿着燃烧器的中央纵轴（19）延伸，在燃烧器的前部开口，在环形间隙（2）的外端直接端接一个围绕中央内管（3）的端部的周边且与燃烧器的纵轴（19）相倾斜的排气口（17）或一组环绕燃烧器纵轴（19）设置的排气口（17），其特征在于，上述排气口（17）相对于燃烧器的纵轴（19）的倾角（18）大于5°和小于20°，并且排气口（17）相对于燃烧器的纵轴是横向设置的，所述排气口顺径向方向上与中央内管（3）的内壁（21）的距离（20）为5－30mm，排气口（17）相对于燃烧器的纵轴（19）的倾角（18）以及排气口（17）相对于中央内管的内壁（21）的径向距离（20）之间的关系是：排气口（17）的延长线与内管内壁（21）延长线在燃烧器外面的交点位于燃烧器喷嘴（16）的前面，上述交点与燃烧器喷嘴（16）的距离（23）为20－80mm，最好为30－60mm。

2.根据权利要求1的燃烧器，其特征在于，上述内管（3）带有内水冷。

3.根据权利要求2的燃烧器，其特征在于，上述内管（3）的外壁是铜或铜合金的，而其内壁则是由耐磨钢制成的。

4.根据权利要求 1 - 3 中任一项的燃烧器，其特征在于，上述水冷外管（ 1 ）的外壁是铜或铜合金的，而其内壁则是耐磨钢制成的.

5.根据权利要求 1 - 3 中任一项的燃烧器，其特征在于，上述排气口（ 17 ）相对于燃烧器纵轴（ 19 ）的倾角（ 18 ）约为 12.5°.

6.根据权利要求 1 - 3 中任一项的燃烧器，其特征在于，还包括一个圆环形的带螺旋的圆柱体（ 24 ），它插入到内管（ 3 ）的内通道（ 4 ）中，并与所述的内管（ 3 ）的前表面齐平，其相对端以一锐角渐渐变小，在所述的带螺旋的圆柱体的内侧加工出螺旋槽 25 .

说　明　书

燃烧细粒到粉状燃料的燃烧器装置

本发明涉及一种燃烧细粒到粉状固体燃料用的燃烧器，具体地说，本发明涉及应用于生产熔融铸铁或钢预产品的熔炼用燃气发生器的燃烧器，它含有一个供给固体燃料用的中央内管和一个由水冷外管限定的、围绕中央内管的环形间隙，用来供应氧气或含氧气体。在环形间隙的外端直接端接一个围绕中央内管的端部周边且与燃烧器的纵轴相倾斜的排气口或一组环绕燃烧器的纵轴环形设置的排气口。

这种类型的燃烧器在欧洲专利 *EP—A—*0347002 中就已公开过。采用这种燃烧器，氧以 20—60°的角度供应到从燃烧器的轴向吹入的、位于中央的固体燃料中。因此形成了紊流并使氧气与细粒固体燃料完全混合。这种燃烧器有一种缺点，即细粒到粉状燃料的燃烧不完全，因为，与这种燃料相比，环绕燃烧器或燃烧器喷嘴外围的可燃气体的燃烧速率要快得多。

现有的燃烧器还有另外的缺点，即一旦细粒燃料从中央内管喷出，便立刻与氧形成涡流，结果便会在燃烧器的喷嘴处随即出现一个

燃点，由此产生的高热量便会对燃烧器喷嘴形成剧烈的磨损，不管燃烧器喷嘴如何进行水冷，燃烧器本身的使用寿命总是很短。

本发明的目的在于避免这些缺点和困难，并提供一种如本文开头所述的那类燃烧器，它不仅可使吹入的细粒到粉状的固体燃料完全燃烧，而且使用寿命长。更具体地说，采用这种燃烧器有可能使从熔炼用燃气发生器出来的还原性气体中含有的煤粒与其分开而重新循环进入熔炼用的燃气发生器中，并在生产熔融铸铁或钢的预产品的过程中使其燃烧。这些煤粒的循环过程例如在 *AT—B—*381.116 中已有描述。

为实现本发明的上述目的，本发明提供了一种燃烧细粒到粉状固体燃料的燃烧器，特别是用于生产熔融铸铁或钢的预产品的熔炼用燃气发生器中的燃烧器，这种燃烧器含有一个供给固体燃料用的中央内管和一个由水冷外管限定的、围绕中央内管的环形间隙、用来供给氧气或含氧气体。在环形间隙的外端直接端接一个围绕中央内管的端部的周边且与燃烧器的纵轴相倾斜的排气口或一组环绕燃烧器纵轴设置的排气口。按照本发明，排气口相对于燃烧器纵轴的倾角小于 20°，并且排气口相对于燃烧器的纵轴是横向设置的，所述排气口在径向方向上与中央内管的内壁的距离为 5—30*mm*，排气口相对于燃烧器的纵轴的倾角以及排气口相对于中央内管的内壁的径向距离之间的关系是：排气口的延长线与内管内壁的延长线在燃烧器外面的交点位于燃烧器喷嘴的前面，上述交点与燃烧器喷嘴的

距离为 20—80*mm*，最好为 30—60*mm*。

由于在氧气流中只有轻微的涡流形成，因此，采用这一类型的燃烧器有可能在氧气流的外围造成一层惰性燃气的保护套，这样，氧就有可能用以使细粒到粉状固体燃料进行完全燃烧。此外，氧气在离燃烧器喷嘴一段距离处与燃料相遇，故在燃烧器喷嘴处的热量没有那么高，并且，所承受的热量可通过外管的冷却装置带走，故不会损伤燃烧器喷嘴或者使喷嘴产生太剧烈的磨损。

如果燃烧的细粒到粉状固体燃料产生了高温，最好对内管进行内水冷。

如果内管的外壁由铜或铜或合金制造，而内壁由耐磨钢制造，最好水冷外管的外壁也是铜或铜合金的，而壁则是耐磨钢的，那么，便可相应地提高燃烧器的使用寿命。

实际上已经证明，有一种燃烧器的实施例，其排气口相对于燃烧器纵轴的倾角为 12.5°左右，获得了特别的成功。

另一种最佳实施例的特征在于，在内管的喷口处设置有一个带螺旋的圆柱体，这种带螺旋的圆柱体最好是一段插入到内管中的管子，在它的内壁上带有螺旋槽，它可使管状氧气流的内侧中的氧气与从中央供应的细粒到粉状固体燃料更彻底的混合，因为存在有离心力且不会破坏或消除氧气流外围的 CO_2 保护套。

下面结合附图中所提供的两个实离例更详细的说明本发明：附图中：

图 1 和图 2 分别表示本发明的两个实施例的燃烧器前端的轴向剖视图。

图 3 是沿图 2 中Ⅲ—Ⅲ线的剖视图。

图 1 所示的燃烧器含有一个带内水冷的双壁外管 1。在管 1 中插入内管 3，内管 3 也是以层壁的并有内水冷。内管和外管间形成了带圆环形横截面的环形间隙 2。

由内管 3 包围的通道 4 具有圆形的横截面，用来供应细粒到粉状固体燃料，而外管 1 和内管 3 之间形成的环形间隙 2 用来供给氧气或含氧气体。外管 1 和内管 3 的外壁分别是铜管 5 和 6，内壁则分别是由例如弹簧钢等耐磨钢制成的套管 7 和 8。

由铜(或铜合金)管 5 形成的外管 1 的外套管与一个由铜或铜合金制造的 U 形弯曲的喷嘴 5′相连。位于外管 1 内侧的这一喷嘴 5′插入到外管 1 和内管 3 形成的环形间隙 2 中并与耐磨钢制的外管 1 的内套管 7 相接。

在外管 1 的内部 9 设有一由衬垫 11 固定的内插管 10，用来引导和偏流冷却水。在内管 3 的内部 12 中装有另一个偏离冷却水用的管 13，它也是通过衬垫 14 支撑在内管 3 上的以保持在正确的位置上，安装在内管 3 和外管 1 之间形成的环形隔隙 2 中的衬垫 15 用来调整内管 3 相对于外管 1 的中心位置。

燃烧器喷嘴 16、特别是内管 3 和外管 1 间的环形间隙 2 的出口 17 朝外的形状特别重要。按照图 1，出口 17 设计成一种环状间隙式

的锥形排气口 。排气口 17 相对于燃烧器的纵轴 19 的倾角 18(也就是由排气口 17 形成的锥形孔的角度的一半)为大于 5°,小于 20°,最好为 12.5°,如图 1 所示。也可以由环形设置在燃烧顺纵轴 19 周围的几个排气口来代替环状间隙式的排气口 17。

此外 ,内管 3 的前端被削平 ,使内管 3 的内壁 21 和排气口 17 间形成了径向距离 20, 段距离最好为 5—30*mm*。

排气口 17 相对于燃烧器的纵轴 19 间的倾角 18 与从排气口 17 到内管 3 的内壁 21 间的距离 20 间的关系为:排气口 17 的延长线和内管 3 的内壁 21 的延长线之交点 22 位于燃烧器喷嘴 16 之外且与其前端的距离 23 为 20—80*mm*,最好为 30—60*mm*。

这种燃烧器是按下列方法工作的。

燃烧器的最佳应用是用于生产熔融铸铁或钢预产品的熔炼用燃气发生器,例如 *AT*—*B*—381.116 所公开的熔炼用燃气发生器。采用这种燃烧器就有可能使从熔炼用燃气发生器中放出的还原气体中分离出来的煤粒返回到熔炼用燃气发生器中并在发生器中完全燃烧。

上述排气口 17 和内管 3 的前端的形状可使在燃烧器外面形成的管状氧气流与燃料流只在离燃烧器喷嘴 16 一段距离 23 处相遇和混合,因此燃烧器喷嘴 16 仅仅暴露在即使是较长的时间间隔内也能承受得了的热流中。

排气口 17 相对于燃烧器纵轴 19 只有很小的倾角 18,故只使氧

气流中产生轻微的紊流，因此，在氧气流的外围包上了一层CO_2保护气套，CO_2保护气套是由于熔炼用燃气发生器内部存在的CO与氧气流中的氧按下列反应式反应生成的。

$$2CO+C_2\rightarrow 2CO_2$$

这种CO_2保护气套对于防止CO_2在轮热条件下按*Boudouard*公式（即反应式$CO_2+C\rightarrow 2CO$）与C进行吸热反应而形成CO是十分重要的。这种反应是不希望的，因为它要消耗熔炼用燃气发生器中的热量，并且所形成的冷CO不能在熔炼用的燃气发生器中进行反需的反应，例如熔掉煤灰和燃料流中所含的固体颗粒。

燃料流中所含的燃料与氧气流中的氧按下式产生反应：

$$C+O_2\rightarrow CO_2$$

实际上这一反应比熔炼用燃气发生器中的CO与O_2反应生成CO_2的反应要慢，但是，这与形成CO_2保护气套无关。

CO_2保护气套可防止CO从炉氛中扩散入燃烧器内，因此，保证了燃料流中所含燃料的完全燃烧。

因此，灰尘颗粒被完全熔化，而且有可能把燃料流中存在的海绵铁颗粒和铁末颗粒的温度提高到熔化温度，使它们逐渐转变成细液滴。因此完全避免了熔炼用燃气发生器内粉尘的积累，而粉尘的积累甚至可以导致熔炼用燃气发生气减速轴的故障。

此外，燃料流中存在的海绵铁颗粒及铁粉颗粒的熔融又为熔炼用燃气发生器的特别有效的工况创造了条件，提供了较高的熔融铸

铁或钢的预产品的生产率。

图 2 所示的实施例在内管 3、外管 1 和排气口 17 方面大致都与图 1 所示的实施例相似。

但是，在图 2 所示的实施例中，燃烧器含有一个圆环形的带螺旋的圆柱体 24，它插入到内管 3 的内通道 4 中并与内管 3 的前表面齐平，但其相对端以一锐角渐渐变小。在上述的带螺旋的圆柱体的内侧加工出螺旋槽 25，这些槽 25 使燃料流绕燃烧器的纵轴 19 旋转，由于它内部形成的离心力，这种螺旋体可使燃料和氧气流内部的氧一起旋转，而氧气流的外层则仍相对地保持不旋转，因此，保证了 CO_2 保护层的连续性。

因带螺旋的圆柱体的壁厚造成内管 3 的前面变宽可通过将内管 3 从外管 1 的前表面向里移动稍大的距离来补偿。

说　明　书　附　图

图 1

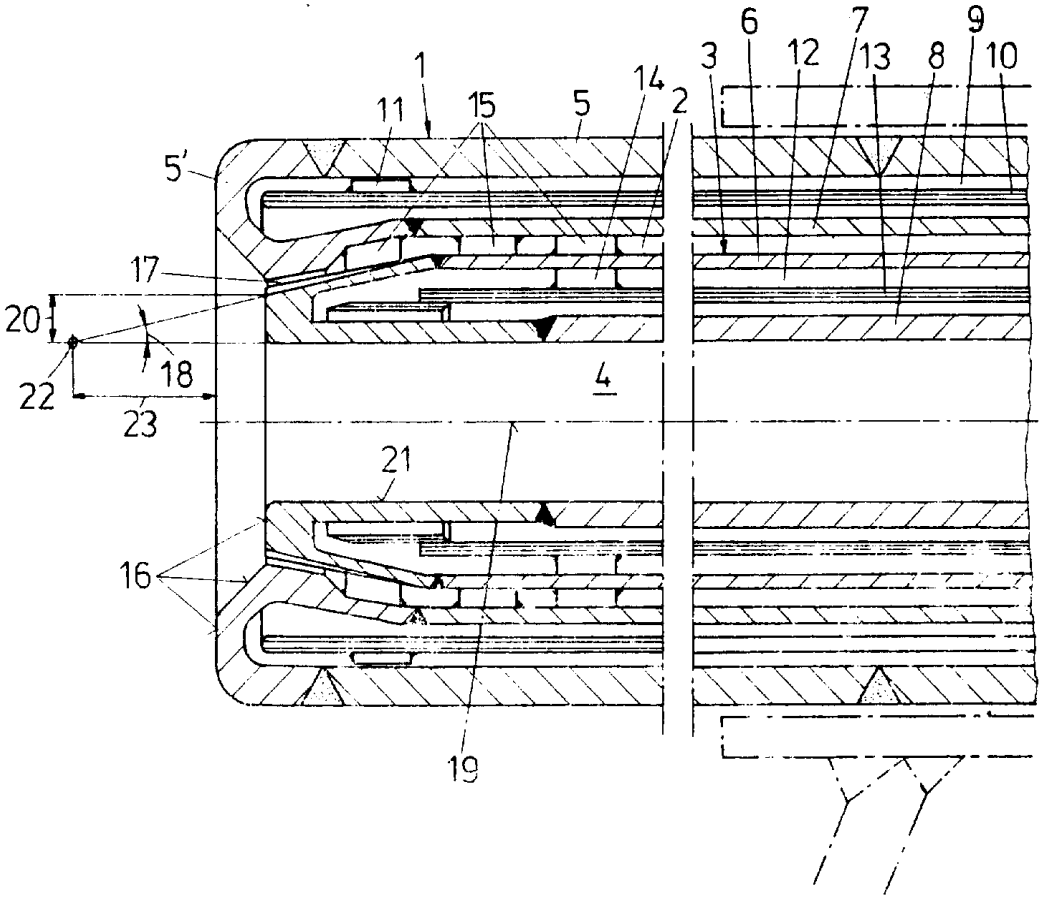


图 2

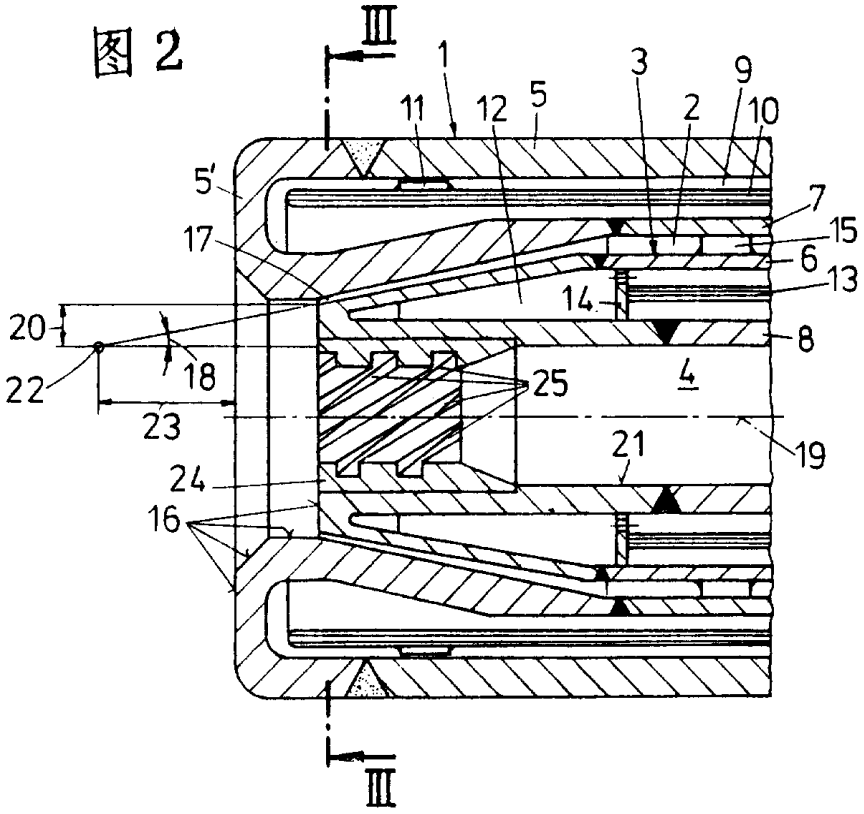
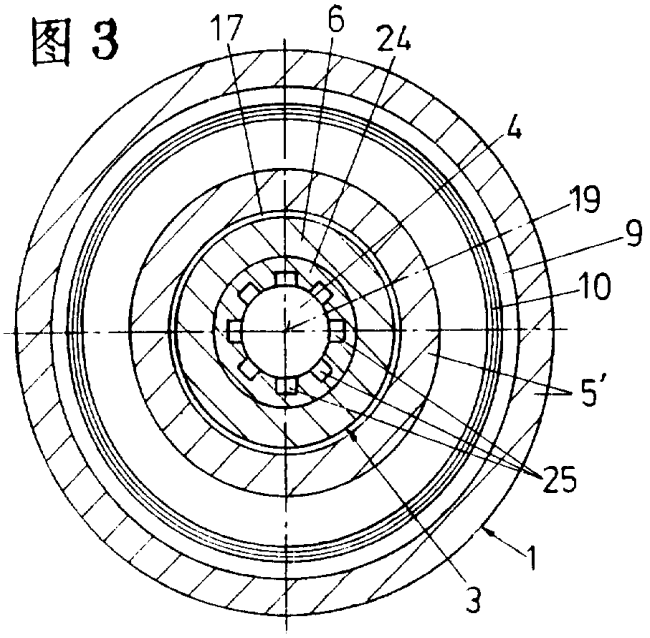

III
1
11
12
5
3
2
9
10
5'
7
15
17
6
13
14
20
8
22
18
25
4
23
21
19
24
16
III

图 3


17
6
24
4
19
9
10
5'
25
1
3